

MANUAL OPERACIONAL DE ENGENHARIA & GUIA DE PRODUÇÃO

Screenpipe · Instalação VPS & Manual de Uso Exaustivo

Hardening de Servidor · Docker Compose · Reverse Proxy TLS · Dicionário de CLI · Fontes Auditadas

VPS Recomendada	Hardware & SO	Custo Estimado	Licença OSI
Hetzner Cloud CPX31 (ou Contabo Cloud VPS M)	4 vCPU Dedicadas (AMD EPYC) · 8 GB RAM ECC · 160 GB NVMe Gen4 Ubuntu 24.04 LTS (x86_64)	EUR 14,00/mês (~R\$ 84,00/mês)	Apache-2.0

Parte I: Instalação em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido)

Passo 1: Hardening do Servidor & Configuração de Firewall UFW [F05]

Criação de usuário não-root com privilégios sudo, configuração de chave pública SSH, desativação de login por senha e bloqueio estrito de portas não autorizadas no firewall.

```
adduser deployer && usermod -aG sudo deployer
mkdir -p /home/deployer/.ssh && cp /root/.ssh/authorized_keys /home/deployer/.ssh/
chown -R deployer:deployer /home/deployer/.ssh && chmod 700 /home/deployer/.ssh && chmod 600 /home/deployer/.ssh/authorized_keys
sed -i 's/#PasswordAuthentication yes/PasswordAuthentication no/' /etc/ssh/sshd_config
systemctl restart ssh
ufw default deny incoming && ufw default allow outgoing
ufw allow 22/tcp && ufw allow 80/tcp && ufw allow 443/tcp && ufw --force enable
```

Passo 2: Instalação do Docker Engine Oficial & Plugin Docker Compose V2 [F02]

Instalação do runtime oficial de containers Docker a partir do repositório da Docker Inc, garantindo suporte a aceleração de I/O e plugins de rede.

```
apt-get update && apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
apt-get update && apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
usermod -aG docker deployer
```

Passo 3: Provisionamento de Diretórios Canônicos & Permissões [F01]

Criação da árvore estrutural /opt/screenpipe/ com permissões restritas e isolamento dos volumes de gravação de áudio e banco SQLite vetorial.

```
mkdir -p /opt/screenpipe/{data,caddy,config}
chown -R deployer:deployer /opt/screenpipe
chmod -R 750 /opt/screenpipe
```

Passo 4: Configuração do Arquivo Docker Compose & Inicialização de Serviços [F02]

Deploy do container do Screenpipe com limites de recursos definidos (4 vCPU, 6 GB RAM), persistência de volumes e reinicialização automática.

```
cd /opt/screenpipe
docker compose up -d
docker compose logs -f screenpipe --tail 50
```

Passo 5: Reverse Proxy Caddy com Terminação TLS Automática & Segurança HSTS [F05]

Exposição segura da API REST com certificados Let's Encrypt gerados automaticamente, compressão zstd e cabeçalhos corporativos de proteção contra clickjacking.

```
docker compose up -d caddy
curl -I https://seu-dominio.com/health
```

Passo 6: Healthcheck Determinístico & Script Diário de Backup [F01]

Validação contínua da saúde da API na porta local e rotina em shell para snapshot do banco de dados SQLite vetorial.

```
# Healthcheck local
curl -s http://127.0.0.1:3030/health | jq .
# Rotina de snapshot
echo '0 3 * * * deployer sqlite3 /opt/screenpipe/data/db.sqlite ".backup /opt/screenpipe/data/backup-$(date +%F).sqlite"'
| crontab -
```

Parte II: Dicionário de Linha de Comando (CLI)

Comando / Flag	Finalidade Técnica	Exemplo de Execução
<code>screenpipe --help</code>	Exibe a lista completa de argumentos de inicialização, flags de aceleração por GPU e opções de porta.	<code>screenpipe --help</code>
<code>--audio-transcription-engine</code>	Define o modelo Whisper de transcrição local (ex: whisper-large-v3, whisper-base ou deepgram-local).	<code>screenpipe --audio-transcription-engine whisper-large-v3</code>
<code>--port <PORT></code>	Especifica a porta de rede local onde a API REST e a interface web serão expostas (padrão: 3030).	<code>screenpipe --port 3030</code>
<code>--data-dir <PATH></code>	Configura o caminho absoluto de armazenamento dos arquivos de banco SQLite e índices vetoriais.	<code>screenpipe --data-dir /opt/screenpipe/data</code>

Parte III: Referências Bibliográficas Verificáveis

ID	Categoria	Título da Fonte	Autor / Canal
F01	Documentação Oficial	Screenpipe Official Documentation & Architecture Guide	Screenpipe Core Team (Louis & Mediar AI)
F02	Documentação Oficial	Screenpipe GitHub Official Repository, Docker-files & Releases	Mediar AI Open Source
F03	Livro / Guia Técnico	Building Real-Time Audio Intelligence with Open Models & Local Privacy	Hugging Face Research & Open Community
F04	Vídeo / YouTube	Screenpipe Full Walkthrough: Local 24/7 Audio & Screen Memory for AI Agents	AI Engineering Reviews
F05	Curso / Tutorial	Deploying Self-Hosted AI Meeting Recorders on Linux Infrastructure	Screenpipe DevOps & Community